| 데이터 가공 유형 | 머신러닝 알고리즘 | 평가 지표 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 정밀도 | 재현율 | ROC-AUC |
| 원본 데이터 가공 없음 | 로지스틱 회귀 | 0.8679 | 0.6216 | 0.9702 |
| | LightGBM | 0.9573 | 0.7568 | 0.9790 |
| 데이터 로그 변환 | 로지스틱 회귀 | 0.8812 | 0.6014 | 0.9727 |
| | LightGBM | 0.9576 | 0.7635 | 0.9796 |
| 이상치 데이터 제거 | 로지스틱 회귀 | 0.8750 | 0.6712 | 0.9743 |
| | LightGBM | 0.9603 | 0.8288 | 0.9780 |
| SMOTE 오버 샘플링 | 로지스틱 회귀 | 0.0542 | 0.9247 | 0.9737 |
| | LightGBM | 0.9118 | 0.8493 | 0.9814 |

| 유형 | 파이썬 래퍼 LightGBM | 사이킷런 래퍼 LightGBM | 사이킷런 래퍼 XGBoost |
|---|---|---|---|
| 파라미터명 | num_iterations | n_estimators | n_estimators |
| | learning_rate | learning_rate | learning_rate |
| | max_depth | max_depth | max_depth |
| | min_data_in_leaf | min_child_samples | N/A |
| | bagging_fraction | subsample | subsample |
| | feature_fraction | colsample_bytree | colsample_bytree |
| | lambda_l2 | reg_lambda | reg_lambda |
| | lambda_l1 | reg_alpha | reg_alpha |
| | early_stopping_round | early_stopping_rounds | early_stopping_rounds |
| | num_leaves | num_leaves | N/A |
| | min_sum_hessian_in_leaf | min_child_weight | min_child_weight |

# 4장 분류 Part 2

랜덤포레스트 (시간 아슴 / 하이퍼파라미터 많음)

: 성능 ↑슴

## 05. GBM (Gradient Boosting Machine)

: 분류/회귀 가능

부스팅 알고리즘 : 여러 학습기로 학습-예측-오류개선 (약한 가중치부여)

파라미터 ↳ 트리기반이라 n_estimator, max_features 등은 기본으로 가능

loss, learning-rate, n_estimators, subsample

[기본값 0.1; 0~1 값고려 / 높=성능↑] [: 학습기 수] [: %로 학습데이터비율]

## 06 XGBoost (eXtra Gradient Boost)

*분류에 있어 성능 B ; 트리기반 앙상블 중 캐글

파이썬래퍼 xgb 파라미터 [일반 [: 거의 안 건들어요] : booster, silent, nthread / 부스터 / 학습 — 이진/상큰분류기 따라 다름]

#위스콘신유방암예측

사이킷런래퍼 xgb 파라미터

" ; 성능 조금 더 ↑슴

: 연등했기에 이름살짝달라짐

사이킷런 (GridSearchCV) 유틸리티 사용가능

| 리밋값 제결 | |
|---|---|
| max_depth | ↓ |
| eta | |

num_rou
min_child_wg
gamma

## 07. LightGBM

애도 각광받는중 ; GBM 시간문제를 좀 잡아냄 —How?→ 보통

패키지 이름 : lightgbm ; 약어 X # " (비교하면서 보자!)

★ 트리깊이가 분할됨에 의해 깊어짐 (max_depth깊↑)

⇒ 파라미터 조정을 잘 해줘야함 [복잡도 낮춰주려고!]

+) 애도 XGBoost처럼 학습 파라미터 objective (최솟값 가져야할 손실함수!)

## 08. HyperOpt 쓴 하이퍼파라미터튜닝

★지금까지의 하이퍼파라미터튜닝 : 사이킷런의 GridSearch [시간오래걸림!] ⇒ 베이지안

(*대체모델

| 방법 | 적용 파라미터, 검색범위 설정 → 목적함수서 학습 → 결과를 반환! |
|---|---|

✓ max_evals = ☺ 로 n회 초깃값 지정

✓ 최적화 위해 값이 크면 좋은 지표의 경우 -1 곱해줌

[캐글 산탄데르 고객만족예측 : 데이터전처리 → XGB